

doi 10.47576/2949-1878.2024.4.4.011

УДК 336:004

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Чунихина Татьяна Николаевна,

доцент, кандидат политических наук, заведующий кафедрой социологии, правоведения и работы с персоналом, Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия

Золкин Александр Леонидович,

доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и вычислительной техники, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара, Россия

Матвиевская Татьяна Борисовна,

старший преподаватель кафедры международного финансового и управленческого учета, Российский университет транспорта, Москва, Россия

Маринов Артем Дмитриевич,

аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия

В статье исследуются ключевые аспекты интеграции алгоритмов машинного обучения в аудите и бухгалтерском учете с акцентом на анализе связанных с ними проблем, рисков и преимуществ. Рассмотрены принципы функционирования и практического применения интеллектуальных систем в бухгалтерии и аудите, выявлены проблемы и потенциальные риски, связанные с методами машинного обучения. Придается значимость анализу региональных специфик в использовании нейронных сетей в областях бухгалтерского учета и аудита, что способствует идентификации ограничений, связанных с данной технологией. Сделан вывод о потенциале использования выявленных данных для разработки методик эффективного применения искусственного интеллекта в бухгалтерских и аудиторских операциях.

К л ю ч е в ы е с л о в а : искусственный интеллект; аудит; бухгалтерский учет; технологическая интеграция; оптимизация процессов.

EXPLORING THE POTENTIAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AUDITING AND ACCOUNTING

Chunikhina Tatiana N.,

Associate Professor, Candidate of Political Science (PhD in Political Science), Head of the Department of Sociology, Law and Human Resources, Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia

Zolkin Alexander L.,

Associate Professor, Ph.D. (Engineering), Associate Professor of the Department of Computer Science and Computer Engineering, Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (PGUTY), Samara, Russia

Matvievskaya Tatyana B.,

Senior Lecturer at the Department of International Financial and Management Accounting, Russian University of Transport (MIIT), Moscow, Russia

Marinov Artyom D.,

graduate student, Moscow University of Industry and Finance «Synergy», Moscow, Russia

The article explores the key aspects of integrating machine learning algorithms in auditing and accounting, with an emphasis on analyzing the problems, risks and benefits associated with them. The principles of functioning and practical application of intelligent systems in accounting and auditing are considered, problems and potential risks associated with machine learning methods are identified. The importance is attached to the analysis of regional specifics in the use of neural networks in the fields of accounting and auditing, which helps to identify the limitations associated with this technology. The conclusion is made about the potential of using the identified data to develop methods for the effective use of artificial intelligence in accounting and auditing operations.

Key words: artificial intelligence, audit, accounting, technological integration, process optimization.

В условиях рыночных трансформаций представители научных кругов уделяют особое внимание применению технологий искусственного интеллекта в области бухгалтерского учета и аудита, что способствует оптимизации эффективности и точности управленческих процессов, а также рационализации затрат на трудовые ресурсы. Однако активизация использования методик машинного обучения неразрывно связана с потенциальными рисками и вызовами. В частности, чрезмерная автоматизация может породить системные уязвимости в случае отказа программных комплексов. Дополнительно цифровизация процессов увеличивает риск кибератак, повышая угрозы для защиты данных и конфиденциальности клиентской информации.

В аналитическом обзоре И. С. Германов указывает на то, что интеграция нейронных сетей в бухгалтерскую практику не должна заменять профессиональный элемент, а должна выступать как дополнительный инструмент, способствующий повышению качества работы специалистов [2]. Прима́т в деятельности экспертов остается за критическим анализом данных, принятием управленческих решений и обеспечением нормативного соответствия деятельности компаний. В связи с этим адаптация к искусственному интеллекту предполагает необходимость непрерывного обучения и развития профессиональных компетенций в области высоких технологий.

В рамках научной дискуссии Е. В. Медюха и Е. А. Ковалева подчеркивают значимость интеграции технологий машинного обучения в сфере бухгалтерского учета и аудита, акцентируя внимание на потенциале этих инноваций для оптимизации процессов и

улучшения качественных характеристик профессиональной деятельности [7]. В контексте данных изменений необходимо принимать во внимание этические и социальные параметры, а также обеспечивать адекватную подготовку специалистов к работе с новейшими технологическими решениями. Исследовательский фокус данной работы направлен на анализ процесса адаптации и использования искусственного интеллекта в области бухгалтерии и аудита, при этом особое внимание уделяется анализу особенностей, преимуществ, проблематики и рисков применения данных технологий, с учетом их этических и социальных измерений.

В последние десятилетия искусственный интеллект стал неотъемлемой частью современного мира. Исследования показывают, что применение подобной автоматизации в областях бухгалтерского учета и аудита может значительно повысить эффективность и точность процессов, а также помочь в принятии более информированных решений [3; 9]. Одним из основных направлений применения искусственного интеллекта в бухгалтерии является автоматизация рутинных операций, таких как сбор данных, обработка финансовых транзакций и подготовка финансовой отчетности, это позволяет сократить время на выполнение рутинных задач и сосредоточиться на анализе и планировании.

Исследования [8; 11] показывают, что системы машинного обучения могут быть использованы для прогнозирования финансовых показателей, таких как прибыль, выручка и потоки денежных средств. Подобная практика помогает компаниям принимать более обоснованные решения. В области аудита машинное обучение также играет важную роль. Автоматизация процессов помогает

повысить эффективность аудиторской проверки и уменьшить вероятность ошибок. Благодаря анализу больших объемов информации искусственный интеллект может выявлять аномалии и несоответствия в финансовой отчетности.

М. Р. Карабашева важным аспектом применения искусственного интеллекта в аудите считает его способность анализировать неструктурированные данные: текстовые документы и электронные сообщения [4]. Помимо этого, нейронные сети помогают аудиторам выявлять скрытые риски и проблемы, которые могут остаться незамеченными при работе человека.

Однако одним из барьеров внедрения нейронных сетей является объем необходимых инвестиций для полной реализации технологии. В. А. Левукова утверждает, что более 60 % организаций тратят менее 1 % своего дохода на использование подобных технологий [6]. Подобная осторожность обусловливается недоверием к искусственному интеллекту. Даже при оценке потенциальной выгоды и эффективности пользователи сталкиваются с трудностями ввиду нехватки знаний и опыта по разным аспектам разработки и работы с машинным обучением.

А. Н. Аверкин отмечает, что после внезапной популяризации искусственного интеллекта от технологий машинного обучения стали ожидать гораздо большего, чем они могут дать на данный момент [1]. Однако, несмотря на трудности и недостатки, технологии машинного обучения являются не последним инструментом бизнесменов и находят применение во многих сферах жизни человека – от написания отчетов и составления маршрутов для движения транспорта до написания научных работ. Расширение влияния и постепенное совершенствование возможностей искусственного интеллекта приводит к появлению все новых продуктов. В последнее время популярность набирают нейронные сети, которые способны обрабатывать большие объемы данных.

Ю. А. Котлова и О. К. Коробкова утверждают, что рабочие места линейных сотрудников бухгалтерского учета находятся под угрозой замены нейронными сетями из-за полной автоматизации их задач и функций. По их мнению, сейчас достаточно много времени тратится на логистическое планирование

корпорациями для транспортной перевозки грузов и доставки [5]. Данное действие позволит выиграть несколько дней при доставке груза с Дальнего Востока в европейскую часть России. К примеру, благодаря автоматизации процессов, навсегда ушли в прошлое кассы, агентские базы данных, трудности стыковки и необходимость хранить билеты и предъявлять их при регистрации на рейс.

С. Б. Раджасекаран указывает на неизбежные проблемы искусственного интеллекта, одна из них – ловушка цифровизации. Множество компьютеров работают на дискретной основе и при трансформации дискретного сигнала в непрерывный будет происходить некоторое искажение информации. В результате передаваемые данные могут потерять свою точность и достоверность [12]. Следовательно, о целостности картины инвестиционно-финансовой, инвестиционно-управленческой и социальной природы организации, которая использует необдуманно технологии нейронных сетей, рано или поздно придется забыть и с течением времени принятие решений будет сопровождаться с большой погрешностью.

Е. В. Рябова, А. В. Моцок и М. М. Лозовой исследовали внедрение интеллектуальных систем в различных областях аудита [10]. Основной задачей искусственного интеллекта, по их мнению, является разработка парадигм или алгоритмов, обеспечивающих компьютерное решение задач, которые поручались человеку.

Цель настоящего исследования – анализ инновационных методов применения искусственного интеллекта в сферах бухгалтерского учета и аудита. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Рассмотреть трактовку понятия искусственного интеллекта и его применение в аудите и бухгалтерском учете.
2. Изучить проблемы и риски при использовании машинного обучения в бухгалтерском учете и аудите
3. Определить основные преимущества использования искусственного интеллекта в бухгалтерском учете и аудите
4. Изучить этические и социальные вопросы при использовании нейронных сетей в бухгалтерском учете и аудите.

Анализ существующих исследований позволяет обеспечить фундамент для автоматизации стандартных операций, традиционно выполняемых бухгалтерами, что, в свою очередь, способствует разработке упрощенных форм отчетности. Применение алгоритмов искусственного интеллекта в аудиторской деятельности обещает сокращение временных затрат на анализ финансовой отчетности, минимизацию рисков, связанных с человеческим фактором, и повышение эффективности обработки данных.

Для достижения поставленных целей и задач был использован аналитический метод, включающий обзор актуальной литературы и научных публикаций по теме, а также сравнительный анализ подходов в применении искусственного интеллекта в бухгалтерском учете и аудите.

В ходе первого этапа использованы данные и информация из разных источников, в том числе статей, сборников и иной научной литературы в период с 2020 по 2023 г. В рамках исследования были рассмотрены понятия искусственного интеллекта, бухгалтерского учета, аудита. Проведен анализ проблем и рисков, которые могут возникнуть при работе с нейронными сетями, затронуты этические вопросы внедрения технологий машинного обучения.

В рамках настоящего исследования принята попытка систематического анализа информационной базы, охватывающей про-

цессы интеграции и эксплуатации технологий искусственного интеллекта в контексте бухгалтерских и аудиторских действий на уровне разнообразных предприятий и организаций. Для эмпирической базы исследования характерны количественные показатели, включающие число исследовательских проектов, научных публикаций и диссертаций, посвященных вопросам применения алгоритмов искусственного интеллекта в сфере бухгалтерского учета и аудиторской деятельности.

В аналитическом обзоре уделено внимание материалам, опубликованным в издании Forbes, где представлены результаты внедрения технологии роботизированной автоматизации процессов (RPA), целью которой является минимизация временных затрат на проведение аудиторских проверок. Согласно изложенным в Forbes сведениям, данный подход находит широкое применение в большинстве современных корпораций.

Организация Deloitte Touche Tohmatsu Limited в своих отчетах информировала, что множество клиентов переходят с локального хранения файлов на облачный сервис. Множество компаний вынуждены переходить на подобный способ хранения данных ввиду его превосходства и удобства над остальными.

Согласно CPA Journal, при использовании корпорациями метода RPA в бухгалтерском учете и аудите работники могут сократить время проверок отчетов и контрактов до всего пары недель, а не нескольких месяцев.



Рисунок 1 – Возможности искусственного интеллекта

Искусственный интеллект является наиболее развивающейся сферой науки. Под искусственным интеллектом понимается свойство интеллектуальных систем осуществлять творческие задачи, которые обычно считаются прерогативой людей. Главной задачей искусственного интеллекта является разработка концепций или алгоритмов, гарантирующих цифровое решение задач, свойственных человеку (рис. 1).

В рамках развития искусственного интеллекта необходимо акцентировать внимание на его ключевых функциональных обязанностях, включая аккумуляцию знаний, их применение для решения специфических задач и возможность извлечения новых знаний из предшествующего опыта. Искусственный интеллект как объект научного исследования подразделяется на категории, каждая из которых демонстрирует различный уровень когнитивных способностей:

1. Ограниченный искусственный интеллект представляет собой системы, специализированные на выполнении задач в конкретной области знаний, демонстрируя высокую эффективность в узкоспециализированных контекстах.

2. Общий искусственный интеллект характеризуется способностями, сопоставимыми с человеческим интеллектом, обладая потенциалом для решения широкого спектра задач на уровне человеческого мышления.

3. Сверхразумный искусственный интеллект – это перспективное направление, предполагающее разработку систем, чьи интеллектуальные способности могут значительно превосходить человеческий мозг.

Такое разделение искусственного интеллекта на категории позволяет понять его потенциальные возможности и ограничения, что важно для определения стратегий развития и регулирования в данной области.

Наиболее динамичным образом развиваются решения для бухгалтерского учета следующие:

1. ОКР Optical Character Reflection – оптическая идентификация символа – преобразование в формат машиночитаемых данных, полученных из отсканированной бумажной документации и файлов PDF. Например, российский рынок представляет собой сервисы «Энера» и «Jetlex», которые могут распознавать первоначальные документы, классифицировать и внедрять их в бухгалтерскую программу линейки «1С»;

2. ML (Machine Learning) – класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение за счет применения решений множества сходных задач. Множество сложных бухгалтерских задач, к примеру, создание полной и достоверной совокупности данных о деятельности компании, искусственный интеллект до сих пор не способен решить. Чтобы добиться желаемого результата, нужно обучить его высказывать профессиональное мнение и обладать соответствующим набором данных о компании и внешней среде. Частой проблемой в машинном обучении это неспособность ML-моделей корректно работать на большем количестве примеров, что были приведены в примерах при обучении. К примеру, обучение распознавания изображения человека на фоне моря. При полноценном тестировании требуется обнаружение человека на любом заднем плане.

Относительно преимуществ применения интеллектуальных систем следует подчеркнуть их роль в оптимизации и ускорении рутинных процессов. В качестве иллюстративного примера можно отметить таблицу, представленную Н. В. Городновой в статье «Применение искусственного интеллекта в бизнес-сфере», опубликованной в начале 2022 г., демонстрирующую эффективность этих систем в контексте бизнес-операций (табл. 1).

Таблица 1 – Ускорение рутинных задач искусственным интеллектом

Название компании	Название исследования	Направления применения систем искусственного интеллекта
Google	Google Health	Проверка и контроль состояния здоровья. Построение оптимального маршрута до больницы. Установка интервалов между приемами лекарств.
	Medical Brain	Анализ состояния пациента, разработка перспектив по возможному лечению. Оценка возникновения неблагоприятного исхода.

Сбербанк	Приложение Сбербанк Онлайн	Рассмотрение желаний 50 миллионов пользователей и персональное формирование услуг и информации для клиента, ведение статистики трат.
		Одобрение кредитов по биометрическим данным клиентам, изучение кредитной истории.
		Предварительный анализ вакансий на предмет поиска самого подходящего кандидата на основе определенных параметров.
Facebook	Проходит в 4 раза быстрее	Корректировка фотографий и изображений загружаемые пользователем. Дальнейшее их редактирование на основе его предпочтений и запросов.

Тем не менее, вопреки заметным преимуществам нейронных сетей перед человеческим трудом, на текущем этапе развития цифровой бухгалтерии не представляется возможным и целесообразным полное вытеснение и замена человеческих ресурсов машинными агентами. При интеграции технологий искусственного интеллекта в аудиторскую деятельность целесообразно придерживаться стадийного подхода (рис. 2):

1. На начальном этапе нейронные сети вы-

ступают в роли ассистента, дополняя, но не заменяя ключевые функции человека.

2. На промежуточной стадии искусственный интеллект трансформируется в постоянного партнера для сотрудника, усиливая его работоспособность и эффективность.

3. На завершающем этапе рассматривается потенциал полной субституции человеческого труда интеллектуальными системами, что требует тщательного анализа возможных последствий и эффектов для рынка труда и экономической сферы в целом.



Рисунок 2 – Этапы внедрения искусственного интеллекта в бухгалтерский учет и аудит

Если передать искусственному интеллекту задачи аудитора, то произойдет сокращение времени работника на выполнение алгоритмов. Человеку только останется оформить вывод. Однако работа машинного обучения в данный момент возможна только вместе с человеком. Речь идет о командной работе искусственного интеллекта вместе с аудитором, в которой человек является ведущей частью проекта. Говоря о рисках и недостатках, стоит помнить о том, что качество исходных данных, может быть, неточными. Не стоит доверять всю работу алгоритмам интеллектуальных систем. В заключительной части обязательно требуется проверка качества данных человеком.

Несмотря на продвижение в области искусственного интеллекта, общество сталкивается с проблемой сбалансированной оценки его влияния. Особое внимание заслуживает проблематика безопасности данных, обрабатываемых нейросетями, и сложности, связанные с защитой персональной инфор-

мации. Также значимым является вопрос потенциального воздействия машинного обучения на изменение трудовых отношений в секторе бухгалтерского учета и аудита.

Поэтому необходимо осознавать, что задача исследования и адаптации к интеграции искусственного интеллекта в повседневную деятельность лежит не только на государстве, но и на других субъектах экономических отношений. Отсутствие соответствующего внимания к этой проблематике и недостаточное внедрение изменений в законодательство могут препятствовать полноценному использованию потенциала искусственного интеллекта в обществе. В связи с этим решение этических вопросов приобретает критическое значение для гармоничной интеграции технологий в социальную и экономическую среду.

Использование систем искусственного интеллекта в бухгалтерском учете и аудите является достаточно актуальным методом оптимизации. Использование нейронных си-

стем позволит людям гораздо быстрее решать рутинные задачи, такие как подготовка и сдача отчетов, ведение документации, проверка на наличие расхождений в суммах и датах. При должном внимании искусственный интеллект может позволить работникам той или иной компании выполнять все возложенные на них задачи гораздо быстрее.

Однако несмотря на это, нейронные сети все еще не могут полностью заменить человека в рассмотренных областях. Данные, которые были обработаны любым методом машинного обучения, требуют тщательной проверки работником ввиду высокого риска искажения информации. Это происходит по причине того, что при обучении интеллектуальных систем будут использоваться конкретные примеры и при выходе за их пределы – нейронная сеть не сможет предоставить необходимый результат.

Не следует пренебрегать вероятностью существенных инвестиций со стороны предприятий. Эффективное функционирование в сфере машинного обучения предполагает наличие высококвалифицированных кадров и использование дорогостоящего оборудования, при этом полное внедрение технологий может занять продолжительный период времени.

В контексте широкого распространения искусственного интеллекта в последние годы наблюдается, что многие государства до сих пор не осуществили корректировку своего законодательства в отношении интеллектуальных систем, что может порождать определенную тревожность среди представителей определенных профессий. Пренебрежение данной проблематикой способно ограничить применение технологий искусственного интеллекта.

Список источников

1. Аверкин А. Н. Объяснимый искусственный интеллект как часть искусственного интеллекта третьего поколения // Речевые технологии. 2023. № 1. С. 4-10.
2. Германов Н. С. Концепция ответственного искусственного интеллекта – будущее искусственного интеллекта в медицине // Digital Diagnostics. 2023. Т. 4, № S1. С. 27-29.
3. Давлатзода Д. А. Совершенствование бухгалтерского учета с целью трансформации переход, а от классического аудита в цифровой аудит // Chronos. 2021. № 1 (54). С. 73-77.
4. Карабашева М. Р. Стратегический и операционный аудит: понятие и подходы // Проблемы экономики и юридической практики. 2023. Т. 19, № 3. С. 230-235.
5. Котлова Ю. А., Коробкова О. К. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : задачник для студентов. Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2016. 105 с.
6. Левукова В. А. Искусственный интеллект и когнитивные вычисления: руководство по искусственному интеллекту для бизнеса // Российская наука: актуальные исследования и разработки : сборник научных статей XII Всероссийской научно-практической конференции, Самара, 23 сентября 2021 года. Ч. 1. Самара: Самарский государственный экономический университет, 2021. С. 26-29.
7. Медюха Е. В., Ковалева Е. А. Использование искусственного интеллекта в бухгалтерском учете и аудите: новые возможности // Наука и мир. 2023. № 4. С. 96-100.
8. Насунова В. С. Понятие системы внутреннего аудита в организации // Столыпинский вестник. 2023. № 11. С. 102-113.
9. Перепечина Д. В., Гайдук Н. В. Открытый бухгалтерский учет и информационные системы бухгалтерского учета // Цифровизация экономики: направления, методы, инструменты : сборник материалов v всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 16–21 января 2023 г. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2023. С. 125-129.
10. Рябова Е. В., Моцок А. В., Лозовой М. М. К вопросу о понятии и предмете аудита эффективности // Государственный аудит. Право. Экономика. 2010. № 2. С. 87-92.
11. Студенникова Е. И. Применение искусственного интеллекта в бухгалтерском учете и аудите // Экономическое обозрение: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 апреля 2023 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. С. 46-48.
12. Rajasekaran S. B. Ai and cybersecurity – how ai augments cybersecurity posture of an enterprise // international journal of intelligent systems and applications in engineering. 2023. № 1. С. 179-183.

References

1. Averkin A. N. Explicable artificial intelligence as a part of artificial intelligence of the third generation. *Speech technologies*. 2023. No. 1. Pp. 4-10.
 2. Germanov N. S. The concept of intellectual intelligence in medicine. *Digital diagnostics*. 2023. Vol. 4, No. C1. Pp. 27-29.
 3. Davlatzoda D. A. Improving accounting in order to transform the transition from classical audit to digital audit. *Chronos*. 2021. No. 1 (54). pp. 73-77.
 4. Karabasheva M. R. Strategic and operational audit: concepts and approaches. *Problems of economics and legal practice*. 2023. Vol. 19, No. 3. Pp. 230-235.
 5. Kotlova Yu. A., Korobkova O. K. *Accounting. Accounting theory : a problem book for students*. Khabarovsk : RIC KHGAEP, 2016. 105 p.
 6. Levukova V. A. State engineer-lecturer and management republics: a guide to state engineering for business. Russian Economy. *Science: relevant research and development : the first scientific report of the XII All-Russian Scientific and Practical Conference, Samara, September 23, 2021. Chapter 1*. Samara: Samara State University, 2021. Pp. 26-29.
 7. Medyukha E. V., Kovaleva E. A. The use of artificial intelligence in accounting and auditing: new opportunities. *Nauka i mir*. 2023. No. 4. Pp. 96-100.
 8. Nasunova V. S. Understanding the internal audit system in an organization. *Stolypin Bulletin*. 2023. № 11. Pp. 102-113.
 9. Perepechina D. V., Gaiduk N. V. Open accounting and accounting information systems. *Digitalization of the economy: directions, methods, tools : in the collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference, Krasnodar, January 16-21, 2023* Krasnodar: Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, 2023. pp. 125-129.
 10. Ryabova E. V., Motsok A.V., Lozovoy M. M. On the concept and subject of performance audit. *State audit. Right. Economy*. 2010. No. 2. pp. 87-92.
 11. Studennikova E. I. Application of an intellectual approach in accounting and auditing. *Astronomical review: current issues, position and references : collection of articles of the International Scientific and Practical Conference, Penza, April 25, 2023*. Penza: Science and Education (IP Gulyaev G.Yu.), 2023. pp. 46-48.
 12. Rajasekaran S. B. State intelligence and cyber dependence – how state intelligence increases the level of cyber dependence representation. *International Journal of Intellectual Systems and Applications in Russia*. 2023. № 1. Pp. 179-183.
-